

1– [10%] Considere o programa seguinte::

```
int pesquisaAleatória(int m[], int valor){  
    int tentativas=0;  
    do{  
        tentativas++;  
        posicao=Math.random()%m.length;  
        if(m[posicao]==valor)  
            return posicao;  
    } while(tentativas<10000)  
    return -1;  
}
```

- a) Identifique o número de vezes que cada linha do método é executada no pior caso.
- b) Indique, justificando, qual é a ordem de complexidade do método no pior caso.

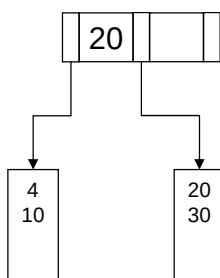
2 – [5%] Considere que um programa precisa de uma estrutura para guardar endereços IP banidos. Estes endereços são carregados a partir de um ficheiro quando o programa arranca, mas podem ser actualizados (inseridos/removidos) ocasionalmente durante a execução. O programa monitoriza as comunicações TCP/IP e decide, tendo por base os endereços armazenados, quais os pacotes que devem ser bloqueados. Tendo em consideração o número potencialmente muito elevado de pacotes IP que é necessário processar em cada segundo, o tipo de operações efectuadas e as características da informação armazenada: Sugira, justificando, qual ou quais as estruturas de dados da biblioteca de Java escolheria para armazenar a informação sobre os IPs bloqueados.

3 – [5%] Considere a string “LOLLAPALOOZA”. Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

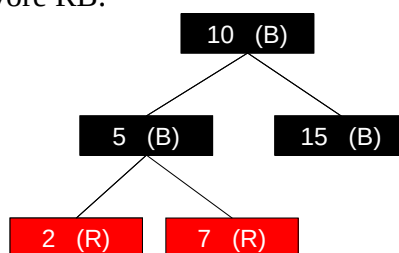
4 – [10%] Converta a seguinte expressão para postfix, apresentando os passos intermédios :
 $1+(2+3)*4$

5 – [10%] Considere a B-Tree+ apresentada, com $M=3$ e $L=4$. Represente a árvore resultante após a inserção da seguinte sequência de valores (apresente o resultado após cada inserção).

8 -> 2 -> 16 -> 14 -> 12 -> 6



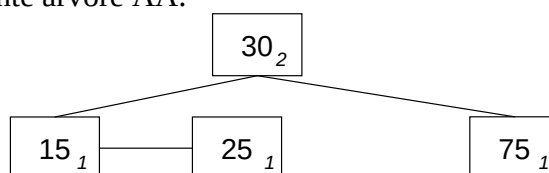
6 – [20%] Considere a seguinte árvore RB:



Para responder às perguntas seguintes, identifique em cada nodo a sua cor usando as letras “R” e “B”.

- Descreva o processo (e resultado) de inserção (*top down*) do valor 18 na árvore representada.
- Descreva o processo (e resultado) de inserção (*top down*) do valor 3 na árvore representada (sem a inserção do valor da alínea anterior).
- Descreva o processo (e resultado) da remoção do valor 7 da árvore representada (sem as inserções descritas nas alíneas anteriores)

7 – [20%] Considere a seguinte árvore AA:



- Indique um valor cuja inserção na árvore não obrigue à realização de operações de *SKEW* ou *SPLIT* para reestabelecer o equilíbrio.
- Descreva o processo (e resultado) de inserção do valor 26 na árvore representada.
- Qual é a principal vantagem que as árvores AA apresentam em relação às árvores RB?

8 – [10%] Considere uma *hash table* com sondagem linear, dimensão 10 e função de *hash* igual a $(\text{mod } 10)$.

- Qual o resultado da inserção da seguinte sequência de números.

2, 10, 14, 7, 8, 20, 17, 0

- Indique qual o menor tamanho admissível da tabela de *hash* para guardar a informação descrita na alínea anterior caso fosse utilizada sondagem quadrática para resolver colisões. Considere que a função de *hash* é modificada de forma adequada para $(\text{mod } T)$ – onde T é o novo tamanho da tabela) e indique qual é o resultado da inserção da sequência da alínea anterior.

9 – [10%] Considere que pretende inicializar uma *heap* binária com o conteúdo do *array* seguinte. Descreva o processo de inicialização e qual a árvore resultante (considere que o número 4 se encontra na posição 1 do *array* (o valor na posição 0 pode ser ignorado e não é representado)).

{4, 6, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 8}